

팀프로젝트 제안서

2026년 4월 12일

이름: 진상원

소속 학과: 컴퓨터공학과

학번: 22311981

팀명: Cutie Club(허양지, 진상원, 박진형, 김현일, 엄기찬)

제안서

제안명	기업 문서의 활용을 위한 PII(개인 식별 정보) 익명화 엔진
개요	2020년 데이터 3법 개정 이래로 기업의 데이터 활용 권장 기조가 이어져 오고 있음. 한편 지난 2월 개인정보보호법의 개정안 통과로 유출 관련 규제가 강화됨. 이때 기업 비정형 문서 환경에서 데이터를 내부적으로 안전하게 활용하기 위해서는 동법에 따라 별도로 가명 또는 익명정보 처리해야 함. 그러한 문제를 해결하기 위해 고안된 위 익명화 엔진은 docx, txt 형태의 비정형 문서를 대상으로 AI 모델 및 패턴 탐지 기법을 사용하여 그러한 환경에서의 익명정보 처리에 특화된 PII 마스킹을 수행함. 또한 단순 익명화뿐만 아니라 실제로 LLM이 답변 생성에 활용할 수 있도록 독창적인 추상화 기법을 더하여 익명화된 개체의 문맥을 보존함. *기존 솔루션과 차별점은 발표로 후술함.
목적 및 구현 계획	위 엔진의 최종 목적은 기업의 효율적인 지식 경영을 위해 문서에서 추출한 암묵지를 제공하는 것에 있음. 암묵지란 Nonaka에 따르면 '경험, 직관, 숙련된 노하우가 포함된 말로 표현하기 어려운 지식'을 뜻함. 그의 저서에서 제시하는 SECI 모델에 따라 위 엔진은 'E(Externalization)' 단계가 불완전하게 일어난, 즉 암묵지가 부분적으로 외재화된 비정형 문서를 대상으로 PII 익명화를 처리하여 활용할 수 있게 하고자 함. [구현 계획] 파이프라인 구조를 통해 다층 PII 익명화를 수행하고 탐지율을 최적화함. 또한 익명화된 문서에서 추출되는 지식의 품질을 높이기 위해 마스킹된 개체의 추상화 과정에 집중함. - 1차: Regex 필터 + 추상화(Tagging, 예: 전화번호 → [Phone]) - 2차: NER 필터 + 추상화(Mapping, 예: 김철수 부장 → [영업 시니어]) - 3차: LLM 검증/추출 위는 보안 도메인의 Defense in Depth (심층 방어) 기법을 차용한 설계로, 1차 Regex 필터에서 정규식으로 표현되는 PII를 추출하고, 2차부터는 AI 모델을 사용하여 문맥 고려가 필요한 PII를 차례로 추출함. 그 안에서 NER 모델은 인명, 조직명, 장소와 같은 개체명을 탐지하며, 최종적으로 LLM 모델은 문서 내부의 PII 잔존 여부 검증 및 해당 문서에서의 지식 추출을 수행함. Regex 필터에서는 문자열에서 PII에 해당하는 정규표현식만 탐지하여 마스킹을 수행함. 이때 대상이 되는 PII 기준은 HIPAA Safe Harbor 식별자 목록

	을 준용하며, 이후 [Phone]과 같이 추상화함. *사유에 관한 내용은 발표로 후술함. NER 필터에서는 스펠 기반 Gliner_ko 모델을 사용함. 해당 모델은 비정형 문서에서 불규칙한 개체 경계를 안정적으로 처리할 수 있으며, Zero-shot 기반 태그 지정 기능을 통해 [PERSON], [ORGANIZATION], [LOCATION] 개체를 중심으로 PII를 탐지함. Mapping에서는 직책·부서·업종 매핑 테이블을 사전 정의하고, NER 탐지 개체의 전후 문맥을 참조하여 추상화 레이블을 생성함. 예를 들어 '김철수 부장(영업부)'은 [영업 시니어 담당자]로, '삼성전자'는 [전자업종 거래처]로 치환됨. 테이블에 없는 미정의 개체는 [담당자]를 기본값으로 부여하고, 3차 LLM 단계에서 보완함. LLM 검증/추출에서는 각 작업에 최적화된 프롬프트 엔지니어링 기법에 집중함. 검증 단계에서는 Constrained Output 기법을 적용하여 LLM의 출력을 JSON 형식으로 고정함. 잔존 PII가 발견된 문서는 Defense in Depth 설계 철학에 따라 신뢰할 수 없는 문서로 확정하고 전체 파기하며, 발견되지 않은 문서는 추출 단계로 이어지도록 분기함. *기말 구현에서는 PII 익명화 품질-지식 추출-활용 시연에 집중하여, 파기 시스템은 최소 기능으로 구현하거나 제외 예정임. 추출 단계에서는 Few-shot + JSON 구조화 출력 조합을 적용함. 추출된 지식과 함께 문서 내 근거 텍스트를 source_span 필드로 반환하도록 강제하며, 반환된 source_span이 원본 문서에 실제로 존재하는지 문자열 매칭으로 검증하여 불일치 항목을 제거하는 방식으로 할루시네이션을 차단함. 기말 구현에서 API 연동을 통해 간단한 챗봇 문답을 시연 예정임. 선택 예정에 있는 모델은 Gemini 2.5 Flash로, gpt 및 sonnet 모델과 비교 테스트 수행 시 지식 검증 및 구조화 출력에서 더 안정적 성능을 보임. *후술 예정임. [역할 분담] (파이프라인 흐름순) - 문서 전처리 및 I/O, 모듈 간 인터페이스 정의: 진상원 - Regex 필터 전체(국내 특유 식별자 보완 포함): 박진형 - NER 필터 및 LLM 프롬프트 엔지니어링: 허양지 - Entity Mapping (규칙 테이블 설계 및 미정의 개체 LLM 보완 연동): 김현일
--	---

	- LLM 검증 및 분기 시스템, 성능 평가 지표 측정: 엄기찬 * 성능 평가 지표에 관한 내용은 발표로 후술함. [구현 일정] (중간 발표일인 4.17 기준) - 1주: 피드백 반영 및 세부 계획 확정, 합성 데이터셋 초안 구성 시작 - 2~3주(각 역할별 기본 작업 및 논리 오류 대응): · Regex 필터에서 PII 표준 반영 및 엡지 케이스 대응 · AI 모델 이식 및 연동 작업 · Entity Mapping에서 충분한 실무 환경 반영 및 앞뒤 맥락을 감안한 추상화 규칙 강화 · LLM 프롬프트 기법 최적화 및 할루시네이션 대응 · 검증된 문서의 분기 처리에서 검증 및 판단 기준 확립 - 4주: 버퍼 주간(중간 테스트 및 세부 조정, 진척 점검 등) - 5~6주: 데이터셋 보완 및 지표 측정(F1, 지식 보존율 등) - 7주(예외 처리 및 디버깅): 문서 입력 시 및 처리 시, 모델 구동 시 등의 경우에서 발생할 수 있는 런타임 문제에 대응 - 8주: 기말 구현 발표 준비
기대효과 및 활용 사례	위 엔진은 개인정보 보호법 제21조에 따른 파기 의무와 제58조의2 익명 정보 적용 제외를 중심 근거로 설계됨에 따라, 실제 기업에 활용될 때 컴플라이언스와 지식 자산화를 동시에 제공함으로써 해당 기업의 법적 리스크 및 지식 경영 문제를 한번에 해결할 수 있음. 예를 들면 파기 의무가 적용되는 영업 보고서, 인수인계서, 회의록을 비롯한 퇴사자 업무 일지, 메모 파일 등을 처리하여 기업의 사내 RAG 챗봇에 연결하고 신입사원에게 챗봇과 문답하게 하면 인력 교체가 잦은 기업에서의 온보딩 비용을 줄일 수 있음.
한계 및 향후 계획	본 엔진은 단일 문서 내 PII 처리에 최적화되어 있으며, 익명화된 비정형 문서들이 기업 내 지식 베이스로 축적될 경우 새로운 위협이 발생할 수 있음. 문서 간 동일 개체가 유사한 형태로 반복될 경우, 여러 문서를 종합적으로 해석하는 과정에서 특정 개체를 추적할 가능성이 존재함. 특히 문맥 보존을 위한 추상화 수준이 높을수록 이러한 간접적인 연결 가능성은 증가할 수 있음. 이는 개별 문서 단위에서는 문제가 없더라도, 다수 문서를 함께 고려할 때 새로운 식별 가능성을 유발할 수 있는 영역으로, 현재 설계 범위 밖의 문제임. 향후 기말 구현에서는 이러한 상황을 고려한 보완 방안을 검토 예정임.
참고 자료	• 전체 참고 자료: https://www.notion.so/Overturn-32a0bbf78a6480adacdcdb77b0ebf721?source=copy_link